

# اللجنة الطبية الذكية (NeuroKine Board)

لجنة وكلاء ذكاء اصطناعي متعددة التخصصات تتناقش لبناء بروتوكول آمن

## ١. الفكرة

بدل إجابة واحدة، يُشكّل المشروع لجنة افتراضية من أربعة وكلاء متخصصين يتناقشون حول حالة مريض في محادثة جماعية ديناميكية حتى يتفقوا على بروتوكول علاجي آمن وموحد. أنت لا تحصل على شات بوت، بل على استشارة لجنة طبية كاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

## ٢. المعمارية والوكلاء

| المكون          | الدور                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| خبير علم الحركة | يحلّل الحركة والميكانيكا والإصابة ويستدعي أداة assess_athlete |
| الأخصائي النفسي | يقيم الخوف من العودة والدافعية والضغط                         |
| محلّل البيانات  | يفسّر الأرقام: النبض، زوايا المفاصل، ACWR                     |
| مدقق السلامة    | يراجع الخطة لمنع الضرر ويوافق بكلمة APPROVED                  |

## ٣. العلم والمنطق

يدير النقاش SelectorGroupChat («رئيس جلسة») يختار المتحدث التالي حسب سياق الحوار، فيصبح النقاش ديناميكياً كلجنة حقيقية. يتوقّف عند الاتفاق (APPROVED) أو بلوغ سقف الرسائل منعاً للحلقات اللانهائية.

القرار العلمي (ACWR) ودرجة الخطر يُحسب بأداة دقيقة، والوكلاء يصيغونه بلغة بشرية.

## ٤. التقنيات المستخدمة

- AutoGen v0.4 — فريق الوكلاء
- SelectorGroupChat — نقاش ديناميكي
- OpenRouter — النماذج اللغوية
- أدوات علمية معاد استخدامها

## ٥. طريقة التشغيل

```
pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env
python main.py
```

